KLASIFIKASI CITRA VARIETAS BERAS

MobileNetV3-Small untuk Identifikasi 5 Varietas Beras.

Dokumentasi hasil eksekusi notebook `train_mobilenetV3.ipynb`: transfer learning ringan pada lingkungan CPU dengan mekanisme watchdog anti-OOM dan evaluasi penuh terhadap 2.000 citra uji.

VALIDASI AKURASI

100%

2.000 / 2.000 CITRA UJI TEPAT

DATASET	KELAS
10.000	5
Citra (80:20 Split)	Varietas Komersial
INFERENSI CPU	**PEAK RAM**
7,14 ms	652,9 MB
~140 FPS Benchmark	Epoch 14 Early Stop

DISUSUN OLEH
Raihan Shandi Adrida Meilano

REPOSITORI
`roxymayford/Citra-Digital`

MODEL CHECKPOINT
`best_mobilenetv3.pth (6,22 MB)`

URGENSI PENELITIAN

Mengapa Klasifikasi Citra Beras Perlu Ringan & Presisi?

Pengendalian mutu industri pangan dan deteksi pemalsuan varietas beras menuntut verifikasi visual yang cepat, konsisten, dan dapat dijalankan tanpa infrastruktur GPU mahal.

TARGET REKAYASA SISTEM

Akurasi tinggi di CPU server & edge device tanpa risiko Out-Of-Memory.

01

Kemiripan Morfologi Antar-Varietas

Lima varietas komersial (Arborio, Basmati, Ipsala, Jasmine, Karacadag) memiliki perbedaan halus pada rasio panjang-lebar bulir, ketebalan, dan translusensi permukaan yang sulit dipisahkan secara manual pada volume besar.

02

Keterbatasan Komputasi (CPU-Only Environment)

Banyak skenario deployment di lapangan atau VPS hanya menyediakan CPU dengan jumlah thread terbatas, sehingga model konvolusi berat menghasilkan latensi tinggi dan konsumsi memori berlebih.

03

Stabilitas Training Terhadap Batas RAM & Disk

Proses training panjang pada dataset 10.000 citra rawan terhenti akibat kehabisan memori (OOM) tanpa pengaturan batch kecil, pemantauan RSS periodik, dan mekanisme resume checkpoint otomatis.

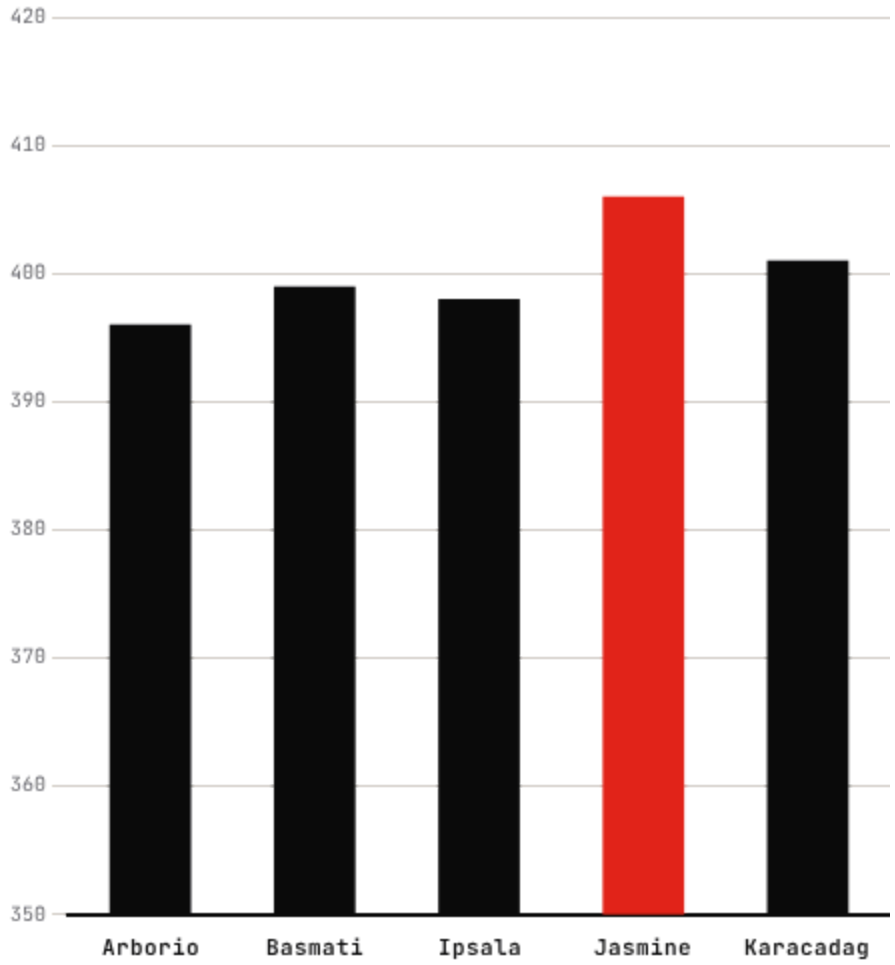
TAKSONOMI VARIETAS & PREPROCESSING

5 Varietas Beras & Pembagian Data Deterministik

NO	VARIETAS	KARAKTERISTIK MORFOLOGI CITRA	UJI
01	**Arborio**	Bulir pendek-sedang, agak bulat, tebal, kadar amilosa tinggi (risotto Italia).	396
02	**Basmati**	Aromatik Asia Selatan; bulir sangat panjang, ramping, dan pipih.	399
03	**Ipsala**	Beras putih asal Thrace, Turki; bulir agak bulat dengan ukuran seragam.	398
04	**Jasmine**	Beras wangi Thai Hom Mali; bulir panjang, tekstur lembut, agak tembus cahaya.	406
05	**Karacadag**	Beras tradisional Turki; bulir bulat pendek tahan cuaca dataran tinggi.	401

DIMENSI INPUT	SPLIT RASIO (SEED 42)	NORMALISASI IMAGENET
224 × 224 px	**8.000 : 2.000 (80/20)**	μ=[0.485,0.456,0.406]

Distribusi Sampel Validasi (2.000 Citra) SEIMBANG ~20%/KELAS



TOTAL DATASET: 10.000 CITRA TRAIN: 80% · VAL: 20%

MOBILENETV3-SMALL BACKBONE

Arsitektur Ringan untuk Ekstraksi Fitur Morfologi

WEIGHTS: MobileNet_V3_Small_Weights.DEFAULT

STAGE 01	STAGE 02	STAGE 03	OUTPUT
Input Tensor	**Feature Extractor**	**Classifier Head [3]**	**5 Kelas Beras**
3 × 224 × 224 RGB	Bneck + SE + h-swish	Linear(1024 → 5)	Arborio … Karacadag

01 // EFISIENSI KONVOLUSI

Depthwise Separable Convolutions

Memisahkan konvolusi spasial dan konvolusi titik (pointwise 1×1) untuk memangkas jumlah parameter serta operasi FLOPs secara drastis di CPU.

02 // ALIRAN GRADIEN

Inverted Residual & Linear Bottlenecks

Ekspansi fitur berdimensi rendah ke tinggi lalu diproyeksikan kembali tanpa kehilangan informasi tekstur halus bulir beras.

03 // ATENSI KANAL

Squeeze-and-Excitation (SE) Modules

Memberikan bobot adaptif pada kanal fitur yang paling diskriminatif, memperkuat pembedaan bentuk, panjang, dan kontur warna tiap varietas.

04 // AKTIVASI & UKURAN MODEL

Aktivasi Hard-Swish (h-swish)

Mengganti fungsi Swish dengan aproksimasi ReLU6 piecewise-linear yang cepat di CPU. Bobot akhir `best_mobilenetv3.pth` hanya **6,22 MB**.

HYPERPARAMETER & KONVERGENSI

Konfigurasi Training Terkendali pada CPU

Pelatihan berjalan deterministik dengan batasan thread CPU, batch berukuran kecil, penjadwalan learning rate adaptif, dan penghentian dini berbasis akurasi validasi.

OPTIMIZER & LEARNING RATE **AdamW (lr = 1e-4)**	LOSS & GRADIENT CLIPPING **CrossEntropy · max_norm 5.0**
HARDWARE CONSTRAINT **CPU · 2 Threads · Batch 8**	LR SCHEDULER **ReduceLROnPlateau (p=5, ×0.5)**
EARLY STOPPING **Berhenti Epoch 14 / 100 (10/10)**	TRAIN LOSS AKHIR **0.0024 (Val Acc 1.0000)**

PROTOKOL WATCHDOG ANTI-OOM

Pengawasan Sumber Daya Real-Time

Audit Periodik Tiap 20 Batch
Fungsi `check_watchdog()` memantau RSS proses via `psutil` dan ruang disk via `shutil`.

Ambang Batas Aman VPS
Otomatis berhenti aman jika sisa RAM < `200 MB` atau disk kosong < `3,0 GB`.

Checkpoint & Garbage Collection
Menyimpan `checkpoint_latest.pth` (model, optimizer, scheduler) dan menjalankan `gc.collect()` setiap epoch.

STATUS AKHIR CHECKPOINT (EPOCH 14)
Total Waktu: 5.075,6 dtk (~84,6 mnt) · Peak RSS: 652,9 MB

PERFORMA VALIDASI SEMPURNA

100.00%

Akurasi Global pada 2.000 Citra Uji Tanpa Satu Pun Kesalahan Prediksi

VERIFIKASI NOTEBOOK CELL 4 & 5

Evaluasi ulang bobot `best_mobilenetv3.pth` pada keseluruhan validation split menghasilkan **0 false positive** dan **0 false negative** di seluruh 5 varietas beras.

MACRO F1 / P / R	INFERENSI CPU	PEAK RAM (RSS)	DURASI TRAINING
1.0000	7,14 ms	652,9 MB	5.075,6 s
Precision, Recall & F1 seragam sempurna di 5 kelas	~140 FPS di summary_metrics.csv (10,50 ms saat run Cell 4)	Sangat hemat memori, aman di VPS RAM terbatas	~1 jam 24 menit total hingga early stop Epoch 14

MATRIKS KEBINGUNGAN (DATA ASLI)

Diagonal Sempurna 5 × 5

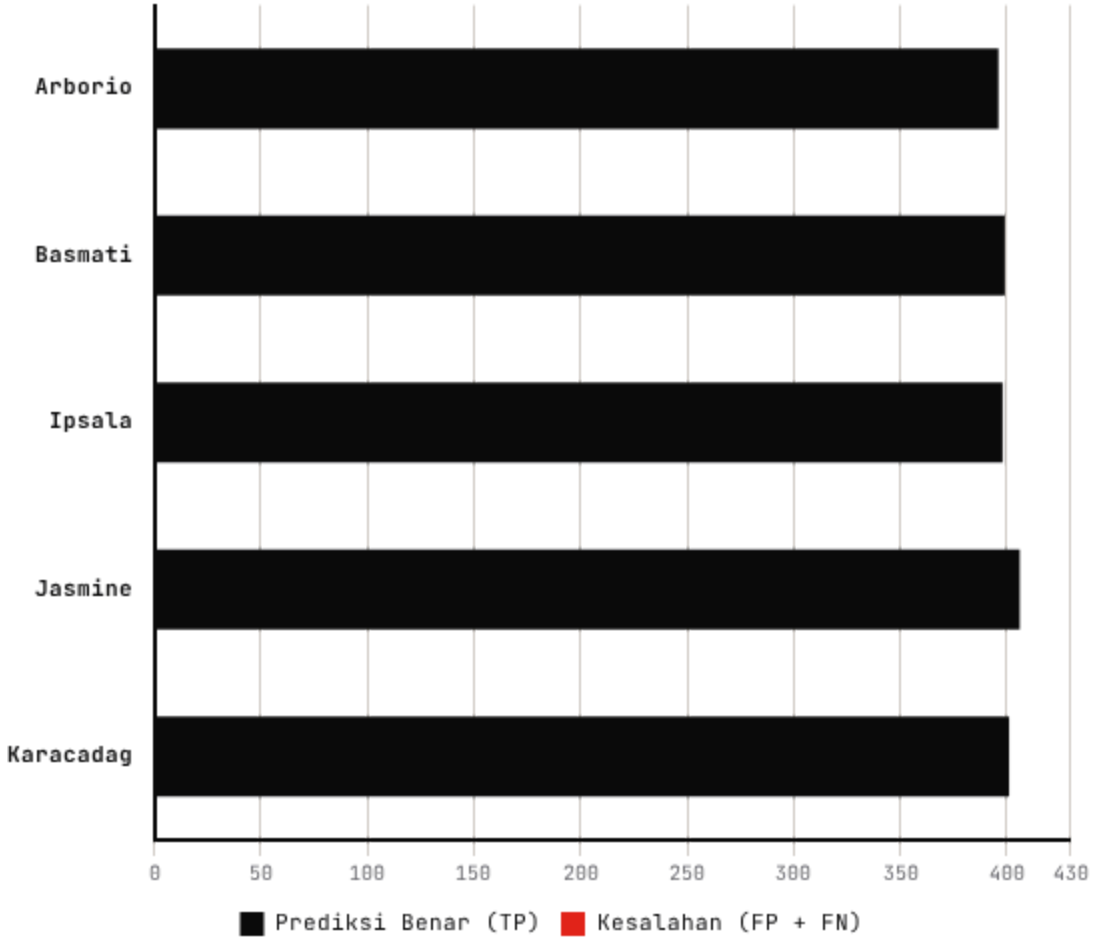
LIHAT PNG 300 DPI

AKTUAL \ PREDIKSI	ARBORIO	BASMATI	IPSALA	JASMINE	KARACADAG
ARBORIO	396	0	0	0	0
BASMATI	0	399	0	0	0
IPSALA	0	0	398	0	0
JASMINE	0	0	0	406	0
KARACADAG	0	0	0	0	401

MACRO & WEIGHTED AVG: P=1.00 · R=1.00 · F1=1.00 ERROR = 0 / 2.000

Prediksi Benar vs Misklasifikasi per Kelas

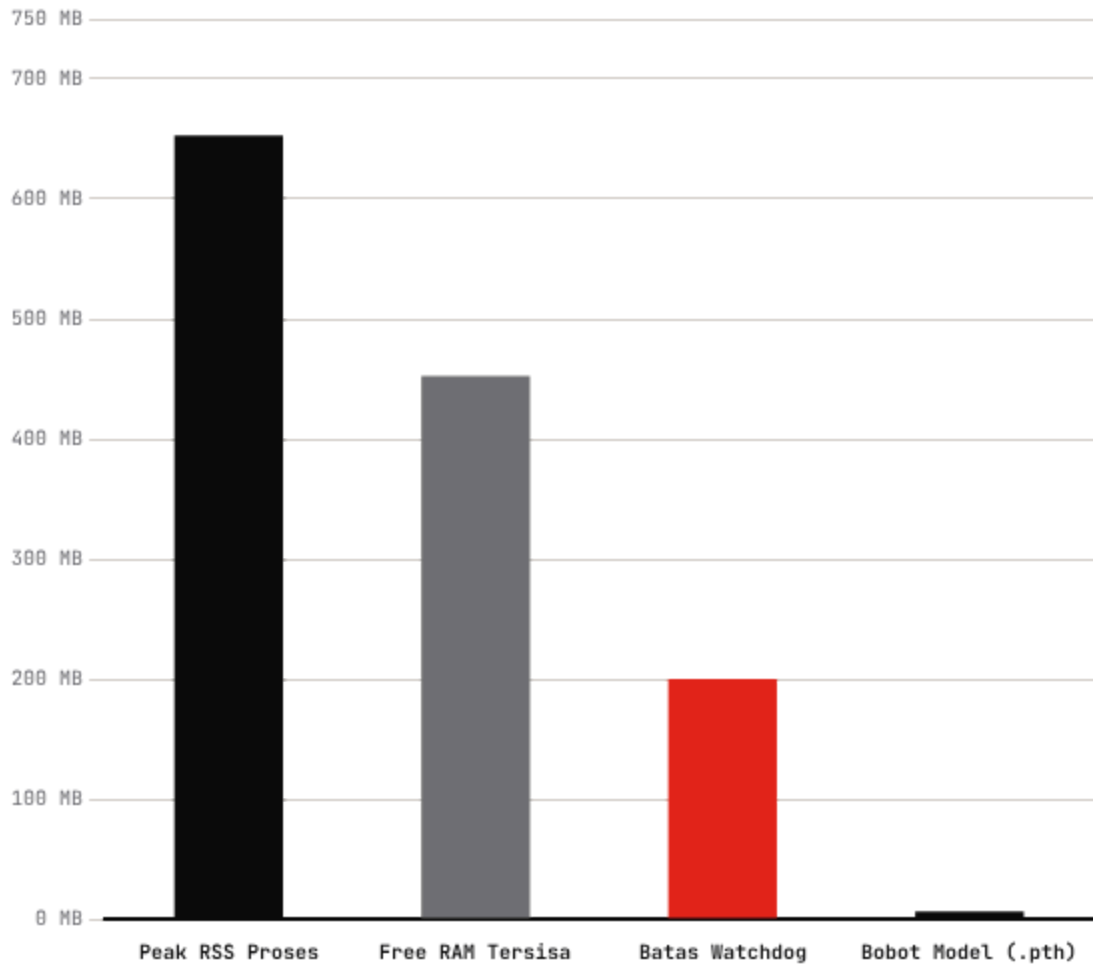
CLASSIFICATION_REPORT.CSV



SELURUH 5 VARIETAS MENCAPAI PRECISION 1.00, RECALL 1.00, DAN F1-SCORE 1.00.

Profil Memori CPU & Ukuran Bobot (MB)

TRAINING_PROGRESS.JSON



EPOCH SELESAI: 14 / 100

SWAP TERPAKAI: 1.515,2 MB

DELIVERABLE REPOSITORI

Artefak Lengkap untuk Audit & Deployment

Seluruh bobot model terlatih, log progres training, matriks evaluasi CSV, hingga gambar resolusi tinggi terdokumentasi rapi di direktori `runs/mobilenetv3_cpu/`.

train_mobilenetV3.ipynb Notebook evaluasi end-to-end dengan tabel metrik & heatmap	NOTEBOOK
train_mobilenetV3.py Script training mandiri dengan watchdog anti-OOM & resume	TRAINING
best_mobilenetv3.pth State dict PyTorch terbaik untuk REST API / edge inference	6,22 MB
summary_metrics.csv & classification_report.csv Audit metrik global & performa per varietas (CSV)	METRIK
confusion_matrix.csv & 300dpi.png Data matriks tabuler dan gambar publikasi resolusi tinggi	300 DPI
training_progress.json Log epoch akhir (Epoch 14, loss 0.0024, RSS & durasi)	LOG JSON

TEMUAN KUNCI EKSPERIMEN

Ringan di CPU. Presisi 100% pada 5 Varietas Beras.

01

Akurasi Uji Sempurna

MobileNetV3-Small mencapai akurasi **100,00%**, Macro Precision **1,00**, Recall **1,00**, dan F1-Score **1,00** di seluruh 2.000 citra validasi.

02

Siap Inferensi Edge & Web

Dengan ukuran bobot hanya **6,22 MB** dan kecepatan inferensi **~7,14 ms/citra** (~140 FPS di CPU), model ideal untuk integrasi FastAPI, Flask, maupun perangkat edge.

03

Pipeline Tahan OOM

Watchdog RAM/disk, batch size 8, dan early stopping di epoch 14 menjaga penggunaan memori puncak tetap terkendali di **652,9 MB** dengan hasil sepenuhnya reproducible.

PENYUSUN LAPORAN

Raihan Shandi Adrida Meilano

raihan.s.a.meilano@gmail.com

REPOSITORI & DOKUMENTASI

github.com/roxymayford/Citra-Digital

GUNAKAN ← / → ATAU KLIK UNTUK NAVIGASI